TRAVAUX DIRIGÉS DE MATHÉMATIQUES

CLASSE : QUATRIÈME

TD N° 2 – CHAPITRE AG 8
GÉOMÉTRIE DANS L'ESPACE : CYLINDRE ET CÔNE

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Dans tout le TD, on prendra $\pi \approx 3{,}14$ *pour les valeurs approchées.*

Exercice 1 : Le cylindre

Un cylindre de révolution a pour rayon 3 cm et pour hauteur 10 cm.

1) Calculer l'aire latérale.

2) Calculer l'aire totale.

3) Calculer le volume.

Exercice 2 : Patron d'un cylindre

Dessiner le patron d'un cylindre de rayon 1 cm et de hauteur 4 cm. Quelles sont les dimensions du rectangle ?

Exercice 3 : Le bidon

Un bidon cylindrique a un diamètre de 30 cm et une hauteur de 40 cm. Calculer sa contenance en litres.

Exercice 4 : Retrouver la hauteur

Un cylindre de rayon 5 cm a un volume de 785 cm^3. Calculer sa hauteur.

Exercice 5 : Le cône

Un cône de révolution a pour rayon de base 3 cm et pour hauteur 4 cm.

1) Calculer la longueur de la génératrice.

2) Calculer son volume.

Exercice 6 : Retrouver la hauteur d'un cône

Un cône a un rayon de base de 6 cm et une génératrice de 10 cm. Calculer sa hauteur puis son volume.

Exercice 7 : Patron d'un cône

Le patron d'un cône de rayon r et de génératrice g est formé d'un disque et d'un secteur circulaire de rayon g. L'angle du secteur vaut $a = \dfrac{360 \times r}{g}$.

1) Calculer cet angle pour $r = 3$ cm et $g = 5$ cm.

2) Construire le patron.

Exercice 8 : Cylindre et cône

Un cylindre et un cône ont la même base (rayon 4 cm) et la même hauteur (9 cm). Calculer leurs volumes et les comparer.

Exercice 9 : Le verre

Un verre conique a un rayon d'ouverture de 4 cm et une profondeur de 9 cm. Combien de verres peut-on remplir avec une bouteille de 1,5 L ?

Exercice 10 : Le château d'eau

Un château d'eau est formé d'un cylindre de rayon 5 m et de hauteur 6 m surmonté d'un cône de même rayon et de hauteur 3 m. Calculer son volume total.

LN_EDUCATION